

Objective:

Project 1: Socket Programming

1. ให้นิสิตเสนอการพัฒนาโปรแกรม network application โดยเขียนวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ว่าเป็นโปรแกรมอะไร ใช้สำหรับทำอะไร application ที่พัฒนามีคุณลักษณะ (characteristics) อย่างไร ต้องการใช้ service model ใดของ Transport Layer (UDP หรือ TCP) เพราะอะไร อธิบาย จากนั้นให้ออกแบบ Application-Layer Protocol ที่ประกอบด้วย request and response messages ที่ใช้ในการสื่อสาร ระหว่าง Client และ Server (หรือ Peers) ของ network application ที่นิสิตจะพัฒนา ให้ตั้งชื่อ protocol ของนิสิต ส่งไฟล์ pdf ที่อธิบาย protocol ที่นิสิตออกแบบ และตอบคำถามทั้งหมดในข้อ 1 โดยละเอียด
2. เขียนโปรแกรม ที่ใช้ application-layer protocol ที่ออกแบบไว้ หมายเหตุควรให้โปรแกรม client และ server พิมพ์ข้อความ (messages) และ สถานะ (status code , status phrase) ที่ได้ส่งและรับของ Protocol ออกมาให้ดูด้วย – ให้นิสิตส่ง source code ของ programs ที่พัฒนา
3. ให้นิสิตอัด vdo clip นำเสนอ การออกแบบ protocol อธิบายรายละเอียดคำถามตามข้อ 1 (ppt) จากนั้น อธิบาย codes แล้ว demo แสดงการทำงานของโปรแกรม และการทดสอบการรันโปรแกรมที่เขียนในรูปแบบต่างๆ โดยให้มี ภาพหรือมินิสิตใน VDO ขณะบรรยายด้วยส่วนหนึ่ง (ส่วนบรรยาย) – ให้นิสิตส่ง VDO Clip การรันโปรแกรม ประมาณไม่เกิน 15 นาที

Plans (definitely required more balancing later)

What project should I do?

- **The plan is:** to do some RPG turn-base game with some decent combat system, for an example:
 - Attacks: there are multiple type of attacks including strength, magic, strength imbues with magic, etc. (might be more or those should be enough for this project)
 - Defense: there is a "blocking" option that allows you to take less damage and restores mana on that turn, but you can't do anything beside blocking in that turn.
 - Sub combat system (little gimmick)
 - Magic Imbuement: a mage can apply some elemental status on a warrior's weapons such as burning, shocking, soaking, etc.
 - Status Effects:
 - Burning: can be applied from using flame related attacks on an enemy, this status lasts for 3 turns, dealing 1 heart damage in each turn
 - Shocking: can be applied from using lightning related attacks on an enemy, this status lasts for 2 turns, stunning the enemy, prevents them from moving

- Bleeding: can be applied from using any sharp weapons on an enemy, this status lasts for 3 turns, dealing 1 heart damage in each turn
- Severe Bleeding: this status can only be applied if the enemy has bleeding effect on for at least 2 turns, and you hit the enemy again with any sharp and heavy weapon, this status will do severe critical damage (2x of warrior's base attack) and completely remove the enemy's bleeding effect
- Dazed: can be applied from using heavy mace, hammer/maul, earth element on an enemy, this status lasts for 3 turns, enemy has a 50% chance to be unable to land an attack during the Dazed status on
- Freezing: can be applied from using frost related attacks on an enemy, this status lasts for 3 turns, completely makes the enemy frozen, BUT: if you attack the freezing enemy it will remove the status effect right away, also BUT: if you use a big/heavy weapon such as great sword, maul, mace it will do extra 2 hearts damage
- Buffs: Status effect remove/imbue & Healing ---> these actions can be done in 1 turn and the character who uses buffing or healing skills will not be able to attack any enemies beside buffing their team
- Sneaky: this status is specified for only 1 class which is rouge: from the start of the game the rouge will gain this ability for 2 turns then it can be reapply later but will last for only 1 turn (the reapply use case is mostly to dodge an attack or stay alive i guess)
- Stats of each character:
 - Warrior (worst balanced oat?)
 - Light: carries light weapons such as sword, small mace/axe/hammer, has 20 hearts, 10 mana, has 45% chance to completely take no damage from blocking and 20% chance to completely parry physical attacks (you can only block magic attacks), normal attack: 3 hearts without status effect, heavy attack: 4 hearts with bleeding inflict (heavy attack consumes 3 mana)
 - Heavy: carries heavy weapons such as great sword, heavy mace/hammer/maul/axe, has 25 hearts, 5 mana, has stabled status which leads to 50% chance to not receive any status effects like dazed, shocking, freezing, and burning, bleeding only deal 1 damage after 3 turns, severe bleeding only deal 1.5x, but Heavy Warrior has 40% chance to miss their attacks, normal attack: 4 hearts with dazed, heavy attack: 5 hearts + dazed + bleeding (heavy attack consumes 3 mana)
 - Mage
 - 15 hearts, 20 mana

- offense spells consumes 4 mana: Fire ball (3 hearts + burning), Thunder shock (2 hearts + shocking), Earthquake (3 hearts + dazed), Frostbite (3 hearts + freezing)(Earthquake does AOE damage, beside Earthquake they are all single target)
- buffs spells consumes 2 mana
 - elements imbue for warrior ---> fire, thunder, frost
 - defense buffs ---> Earth element: Iron Skin ---> makes the buffed character takes 50% less damage, you can buff to yourself too!
- healing spell consumes 3 mana ---> heals 10 hearts
- mana regen spell: gives you 10 mana but you cannot do anything in that turn beside regen your mana
- Rouge
 - 18 hearts, 10 mana
 -
 - sneaky buff
 - 20% to perform critical hit ---> 2x of the base damage
 - can use poison imbue on their daggers, consumes 3 mana
 - poison: just like burning it lasts for 3 turns dealing 1 heart for each turn
 - normal attack: 3 hearts without any status effects, heavy attack: 4 hearts + bleeding
 - 35% chance to dodge an incoming attacks (any kind of attacks)

Base damage = normal attack

Problem & Solution (possibly)

- **Mage stun is being too overpowered (patched)**
 - Debuff can be abused --> the status effects can be stacked, it works with all status effects
 - HOW TO FIX IT?
 - Maybe we can remove the existing stun type of status effects if there is some kind of action being perform.
 - i.e. the enemy will stop being shocked if you hit them again.
- **Mage buff/imbue skill is being useless (it's 1v1 lmao)**